张震

(+86) 17600804803 · zhangz1728@126.com · **后端研发工程师**



教育背景

兰州理工大学, 计算机技术, *硕士* 2022.9 - 2025.6

全日制, 计算机与通信学院, CAA Student member

技术能力

- 具备扎实的 **Java 基础**, 熟悉常用集合 **ArrayList**、**HashMap** 等底层原理, 熟悉基本的**数据结构与算法**
- 熟悉 JUC 掌握 volatile、synchronized 的使用以及 CAS、线程池等相关知识
- 熟悉 JVM 运行时内存区域、引用类型、垃圾回收算法、类加载过程等
- 熟练使用 **Spring**、**SpringMVC**、**MyBatis 与 MyBatisPlus** 等主流开发框架以及**使用 SpringBoot 整合第三方框架**, 了解 **IOC**、**AOP 原理**
- 熟练使用 **MySQL 关系型数据库**, 了解 MySQL 常见的知识, 如锁、事务、索引等。熟悉 SQL 语句编写, 了解常见的 SQL 优化
- 熟练使用**非关系型数据库 Redis**, 了解**缓存雪崩**、**缓存穿透**、**缓存击穿**、持久化方式等
- 熟练使用 Maven、Git 等工具。熟练使用 Swagger、Apifox、Postman 等工具进行接口测试, 熟悉 Restful 风格接口开发
- 熟悉 **Linux 常用指令**, 可以在 Linux 上**搭建开发环境和项目部署**
- **常用编程语言**: Java / Kotlin / Python

实习经历

百度在线网络技术（北京）有限公司 2024.12-2025.4

客户端开发工程师

Android 组件管理代码优化

需求背景：针对组件样式互斥逻辑进行解耦和规范管理，并解决单例持有 HashMap 可能出现的内存溢出问题。

- 定义了统一的组件实现规范接口，强制各组件遵循优先级规则，以保证组件展示的互斥性和一致性。
- 引入组件管理器，将原本分散管理的组件整合至统一的组件管理器，优化了组件间的互斥与交互逻辑，提升了系统的可维护性。
- 将单例持有的 HashMap 改为依赖界面生命周期进行管理，排除可能导致的内存泄漏问题，增强系统稳定性。

WebView 预加载与预渲染技术优化

需求背景：提升广告页面加载速度、减少用户等待时间，优化 WebView 预加载和预渲染流程，提高用户体验。

- 利用 LinkedList 创建 WebView 复用池，减少 WebView 初始化时长，由大约 300ms 降低至大约 70ms。
- 设计包含准备、生产、消费、复用、销毁五种状态的生命周期模型，高效管理 WebView 复用池及实例。
- 使用 Kotlin 多线程与 IdleHandler，实现空闲时通过后台线程创建 WebView，避免阻塞主线程。

项目经历

高性能 RPC 框架

项目介绍：基于 Java 和 Netty 实现的高性能 RPC 框架。通过注解和配置文件快速使用框架，像本地调用一样调用远程服务。实现了负载均衡、重试和容错策略，支持 HTTP 和自定义协议、SPI 动态扩展和后台统计。

技术架构： SpringBoot | Netty | ZooKeeper | SpringMVC | MySQL

- 基于 Netty 实现提供者和消费者间的高性能网络通信, 并对原有处理器进行增强解决了**半包粘包问题**。

- 使用本地对象维护服务提供者节点缓存, 减少与注册中心通信次数, 并**使用 idle 监听节点的过期自动更新本地缓存**, 提高了服务查询效率。
- 提供了**一致性 Hash、轮询、随机等负载均衡算法**, 提高了提供者集群处理能力。
- 基于 Guava Retrying 实现了 fixedWait 等多种**重试机制**, 在**容错机制**上设计了 FailOver、FailBack 等多种重试策略。
- 使用类 Dubbo 的紧凑型消息结构实现**自定义 RPC 协议**, 提升网络传输性能。并且原生支持 HTTP 协议。
- 利用 **SPI 机制**提供了高可扩展的序列化器、负载均衡、重试重错机制和注册中心支持。
- 使用**基于注解驱动的 SpringBoot Starter** 封装了提供者和消费者的启动类。

多导经络动态智能检测系统

项目介绍：多导经络动态智能检测系统是一个针对医疗服务提供商的高度集成化的医疗健康监测平台，根据动态监测人体的奇经八脉和十二正经给出合理的医疗判断，实现了对用户健康数据的实时动态监测，提高了医疗判断的准确性。同时，平台提供了对个人开放的可移动经络检测设备等的购买服务，相应的也会提供对应的优惠券进行力度折扣。

技术架构： SpringBoot MybatisPlus Redisson SpringSecurity JWT SpringTask MQ

用户认证与授权：

- 使用 Spring Security+JWT 对登录用户进行认证鉴权, 并通过 Redis 存储鉴权信息, 实现安全可靠的会话控制。
- 通过 **Filter 和 Interceptor 分离验证和刷新 Token 策略**, 通过**责任链模式**增强代码模块化和可维护性。

经络检测结果处理：

- 利用**反射机制动态封装和解析经络检测结果**, 提高代码的通用性和灵活性, 适应多种数据格式和多种检测设备。
- 使用 AOP+ 注解的方式对数据持久化操作中的**公共字段自动填充**, 减少代码冗余, 提高开发效率。

优惠券发放与高并发处理：

- 使用 Redis 实现**分布式全局唯一 ID 生成器**, 确保设备下单过程中系统各模块 ID 的唯一性。结合 Redisson 分布式锁和 MySQL 乐观锁, 在**解决优惠券超抢问题**并**实现一人一单**的情况下, 进一步提升并发处理能力。

异步处理与系统性能优化：

- 通过 Redis 对优惠券进行**预减库存**, 减少数据库压力, 同时利用 ConcurrentHashMap 和 Redis 多级缓存提升缓存命中率, 进一步缓解了数据库和 Redis 压力。
- 通过 RabbitMQ 进行**异步下单, 实现削峰填谷**, 提高系统响应速度, 性能由 200qps 提升至 600qps。

科研经历

- The Influence of Opinion Leaders on Public Opinion Spread and Control Strategies in Online Social Networks. (SCI 二区，DOI: 10.1109/TCSS.2025.3537701)
- Information propagation under the coupling of behavioral and influential propagation (SCI 三区，审稿中)
- 基于大数据的“人肉搜索”建模、分析与控制，国家自然科学地区基金 (No.61863025)
- 网络信息相变及其传播动力学特征分析研究，国家自然科学地区基金 (No.62266030)

个人简介

拥有较强的学习能力、文档阅读能力和适应能力，热爱编程，热爱生活，积极乐观，爱好广泛。